

2 章 図形と方程式

Introduction

教科書 P.69

Q 1 点 $(-2, 2)$ と点 $(-4, 4)$ は、2 点 A, B から等しい距離にある。

2 点 $(-2, 2)$, $(-4, 4)$ を通る直線 l の傾きは

$$\frac{2-4}{-2-(-4)} = -1$$

直線 l の方程式を $y = -x + b$ とおくと、

点 $(-2, 2)$ を通ることから

$$2 = -(-2) + b$$

$$b = 0$$

したがって、直線 l の方程式は

$$y = -x$$

外心 G は、直線 $x = -1$ と直線 $y = -x$ の交点であるから、連立させて解くと

$$x = -1, y = 1$$

したがって、外心 G の座標は

$$(-1, 1)$$

2 点 G の y 座標が 4 より

小さいとき、右の図のよう

に、点 G から y 軸に垂線

GH を下ろすと、 $\triangle AGH$

は直角三角形となる。

三平方の定理により

$$\begin{aligned} GA^2 &= AH^2 + GH^2 \\ &= (4-y)^2 + 1^2 \\ &= y^2 - 8y + 17 \end{aligned}$$

点 G の y 座標が 4 より大きいときも同様にし

$$GA^2 = y^2 - 8y + 17$$

点 G の y 座標が 4 のときは

$$GA^2 = 1^2 = 1$$

$y^2 - 8y + 17$ に $y = 4$ を代入した値も 1 であるから、点 G の y 座標が 4 のときも

$$GA^2 = y^2 - 8y + 17$$

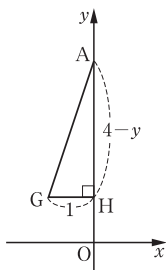
以上より、点 G の位置によらず、 GA^2 は

$$GA^2 = y^2 - 8y + 17$$

同様にして、 GB^2 , GC^2 は

$$GB^2 = y^2 + 9, GC^2 = y^2 + 9$$

$$GA = GB = GC \text{ より } GA^2 = GB^2 = GC^2$$



$$GA^2 = GB^2 \text{ より}$$

$$y^2 - 8y + 17 = y^2 + 9$$

$$\text{これを解くと } y = 1$$

したがって、外心 G の座標は

$$(-1, 1)$$

3 1, 2 のそれぞれの方法で求めた外心の座

標は $(-1, 1)$ で一致している。

また、作図で求めた外心の座標も $(-1, 1)$ である。

したがって、作図, **1, 2** のそれぞれの方法で求めた外心の座標はすべて一致している。

1 節 点と直線

1 2点間の距離

教科書 P.70

問 1 A は第 4 象限, B は第 2 象限,

C は第 3 象限, D は第 1 象限

教科書 P.71

$$\begin{aligned} \text{問 2 (1) } AB &= \sqrt{(7-4)^2 + (3-2)^2} \\ &= \sqrt{9+1} = \sqrt{10} \end{aligned}$$

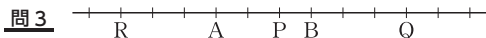
$$\begin{aligned} \text{(2) } AB &= \sqrt{\{-4-(-1)\}^2 + \{-3-1\}^2} \\ &= \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(3) } OP &= \sqrt{(-4)^2 + 2^2} = \sqrt{16+4} \\ &= \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(4) } AB &= \sqrt{(3-3)^2 + \{-9-(-2)\}^2} \\ &= \sqrt{0+49} = \sqrt{49} = 7 \end{aligned}$$

2 内分点・外分点

教科書 P.73



教科書 P.74

$$\text{問 4 (1) } \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 6}{2+1} = 5$$

$$\text{(2) } \frac{-3 \cdot 3 + 2 \cdot 6}{2-3} = -3$$

$$\text{(3) } \frac{3+6}{2} = \frac{9}{2}$$

教科書 P.77

問 5 P の座標を (x, y) , Q の座標を (x', y') ,

M の座標を (a, b) とする。

$$(1) \quad x = \frac{3 \cdot 2 + 4 \cdot 9}{4 + 3} = 6, \quad y = \frac{3 \cdot 1 + 4 \cdot 8}{4 + 3} = 5$$

したがって、点 P の座標は (6, 5) である。

$$x' = \frac{-3 \cdot 2 + 4 \cdot 9}{4 - 3} = 30,$$

$$y' = \frac{-3 \cdot 1 + 4 \cdot 8}{4 - 3} = 29$$

したがって、点 Q の座標は (30, 29) である。

$$a = \frac{2+9}{2} = \frac{11}{2}, \quad b = \frac{1+8}{2} = \frac{9}{2}$$

したがって、点 M の座標は $(\frac{11}{2}, \frac{9}{2})$ である。

$$(2) \quad x = \frac{3 \cdot (-2) + 4 \cdot 6}{4 + 3} = \frac{18}{7},$$

$$y = \frac{3 \cdot 3 + 4 \cdot (-1)}{4 + 3} = \frac{5}{7}$$

したがって、点 P の座標は $(\frac{18}{7}, \frac{5}{7})$ である。

$$x' = \frac{-3 \cdot (-2) + 4 \cdot 6}{4 - 3} = 30,$$

$$y' = \frac{-3 \cdot 3 + 4 \cdot (-1)}{4 - 3} = -13$$

したがって、点 Q の座標は (30, -13) である。

$$a = \frac{-2+6}{2} = 2, \quad b = \frac{3+(-1)}{2} = 1$$

したがって、点 M の座標は (2, 1) である。

問 6 点 Q の座標を (a, b) とすると、線分 PQ の中点が点 A であるから

$$\frac{4+a}{2} = -3, \quad \frac{3+b}{2} = 1$$

よって $a = -10, b = -1$

したがって、点 Q の座標は (-10, -1)

教科書 P.78

問 7 △ABC の重心 G の座標を (x, y) とする。

$$(1) \quad x = \frac{5+4+(-6)}{3} = 1,$$

$$y = \frac{-3+7+2}{3} = 2$$

したがって、G の座標は (1, 2)

$$(2) \quad x = \frac{0+5+2}{3} = \frac{7}{3},$$

$$y = \frac{-4+3+(-4)}{3} = -\frac{5}{3}$$

したがって、G の座標は $(\frac{7}{3}, -\frac{5}{3})$

3 直線の方程式

教科書 P.80

問 8 (1) $y - 3 = 2(x - 1)$

すなわち $y = 2x + 1$

$$(2) \quad y - 4 = -\frac{1}{3}\{x - (-3)\}$$

すなわち $y = -\frac{1}{3}x + 3$

問 9 (1) $y - 3 = \frac{9-3}{1-(-2)}\{x - (-2)\}$

したがって $y = 2x + 7$

$$(2) \quad y - 0 = \frac{6-0}{0-2}(x-2)$$

したがって $y = -3x + 6$

(3) 点 A(-4, 1) を通り、y 軸に平行な直線であるから

$$x = -4$$

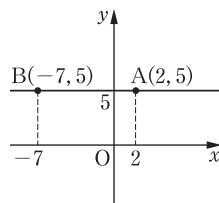
$$(4) \quad y - 5$$

$$= \frac{5-5}{-7-2}(x-2)$$

したがって $y = 5$

〔別解〕右の図より

$$y = 5$$



教科書 P.81

問 10 連立方程式 $\begin{cases} x + 2y + 1 = 0 \\ x - y - 5 = 0 \end{cases}$

を解くと、 $x = 3, y = -2$ となるから、交点の座標は (3, -2) である。

求める直線は 2 点 (1, 2), (3, -2) を通るから、その方程式は

$$y - 2 = \frac{-2-2}{3-1}(x-1)$$

したがって $2x + y - 4 = 0$

教科書 P.83

問 11 3 直線 ②, ③, ④ の方程式は、それぞれ

$$y = -\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}, \quad y = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{6},$$

$$y = -\frac{1}{4}x + \frac{5}{8} \text{ と変形できる。}$$

傾きが等しいものは ② と ③

傾きの積が -1 であるものは ① と ④

したがって、互いに平行なものは ② と ③

互いに垂直なものは ① と ④

問 12 直線 $4x - y - 1 = 0$ …… ①

の傾きは 4 であるから、これと平行な直線の

傾きも4である。

したがって、求める平行な直線の方程式は

$$y+1=4(x-3)$$

すなわち $4x-y-13=0$

また、①と垂直な直線の傾きを m とすると

$$4m=-1 \text{ より } m=-\frac{1}{4}$$

したがって、求める垂直な直線の方程式は

$$y+1=-\frac{1}{4}(x-3)$$

すなわち $x+4y+1=0$

教科書 P.84

問13 直線 $4x-2y-3=0$ を l とし、点Bの座標を (a, b) とする。

直線 l の傾きは 2

直線 AB の傾きは $\frac{b+1}{a-4}$

直線 l と直線 AB は垂直であるから

$$2 \cdot \frac{b+1}{a-4} = -1$$

すなわち $a+2b-2=0$ ①

また、線分 AB の中点 $\left(\frac{a+4}{2}, \frac{b-1}{2}\right)$ は直線 l 上にあるから

$$4 \cdot \frac{a+4}{2} - 2 \cdot \frac{b-1}{2} - 3 = 0$$

すなわち $2a-b+6=0$ ②

①, ② より $a=-2, b=2$

したがって、点Bの座標は $(-2, 2)$

教科書 P.86

$$\text{問14 (1)} \quad \frac{|2+2 \cdot (-3)+2|}{\sqrt{1^2+2^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$(2) \quad \frac{|4 \cdot 0 - 3 \cdot 0 - 5|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}} = \frac{5}{5} = 1$$

教科書 P.87

問15 頂点 A, B, C の座標を $A(a, b), B(c, d), C(e, f)$ とおいた場合は、文字が6種類もあるため、証明するための式が複雑になる。それに対して、教科書の上の説明では、辺 BC を x 軸上におくことによって、点 B, C の y 座標はいずれも 0 にできる。さらに、辺 BC の中点 M を原点とすることで、 $A(a, b), B(-c, 0), C(c, 0)$ となり、文字を a, b, c の3種類にすることができる。そのため、証

明するための式が簡単になり、計算もしやすくなる。このように工夫をして、座標軸を設定している。

参考 ▶ 2直線の交点を通る直線

教科書 P.88

問1 k を定数とする。

$$\text{直線 } k(4x-5y+5)+(x+2y-6)=0 \quad \dots\dots \text{①}$$

は2直線の交点を通る。

①に、 $x=1, y=1$ を代入して

$$k(4 \cdot 1 - 5 \cdot 1 + 5) + (1 + 2 \cdot 1 - 6) = 0$$

$$\text{よって } k = \frac{3}{4}$$

$$\text{①より } \frac{3}{4}(4x-5y+5)+(x+2y-6)=0$$

したがって、求める直線の方程式は

$$16x-7y-9=0$$

..... Training トレーニング

教科書 P.89

$$\begin{aligned} 1 \quad (1) \quad AB &= \sqrt{(-5-4)^2 + \{7-(-2)\}^2} \\ &= \sqrt{81+81} \\ &= \sqrt{162} \\ &= 9\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad OA &= \sqrt{4^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{16+64} \\ &= \sqrt{80} \\ &= 4\sqrt{5} \end{aligned}$$

2 P の座標を (x, y) とすると

$$x = \frac{5 \cdot (-3) + 2 \cdot 4}{2+5} = -1,$$

$$y = \frac{5 \cdot (-2) + 2 \cdot 10}{2+5} = \frac{10}{7}$$

したがって、点Pの座標は $\left(-1, \frac{10}{7}\right)$ である。

次に、Qの座標を (x', y') とすると

$$x' = \frac{-5 \cdot (-3) + 2 \cdot 4}{2-5} = -\frac{23}{3},$$

$$y' = \frac{-5 \cdot (-2) + 2 \cdot 10}{2-5} = -10$$

したがって、点Qの座標は $\left(-\frac{23}{3}, -10\right)$ である。

- 3 点 Q の座標を (a, b) とすると、線分 PQ の中点が点 A であるから

$$\frac{2+a}{2} = -1, \frac{3+b}{2} = 1$$

$$\text{よって } a = -4, b = -1$$

したがって、点 Q の座標は $(-4, -1)$

- 4 $\triangle ABC$ の重心 G の座標を (x, y) とする。

$$x = \frac{2+(-1)+2}{3} = 1, y = \frac{3+5+1}{3} = 3$$

したがって、G の座標は $(1, 3)$

- 5 (1) $y - (-1) = \frac{5 - (-1)}{-3 - 6}(x - 6)$

$$\text{したがって } y = -\frac{2}{3}x + 3$$

- (2) 点 A $(-2, 0)$ を通り、y 軸に平行な直線であるから

$$x = -2$$

- 6 連立方程式 $\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ 3x - y + 7 = 0 \end{cases}$

を解くと、 $x = -2, y = 1$ となるから、交点の座標は $(-2, 1)$ である。

求める直線は原点 O と点 $(-2, 1)$ を通るから、その方程式は

$$y - 0 = \frac{1 - 0}{-2 - 0}(x - 0)$$

$$\text{したがって } x + 2y = 0$$

【別解】 k を定数とする。

$$\text{直線 } k(x + y + 1) + (3x - y + 7) = 0 \quad \dots\dots ①$$

は 2 直線の交点を通る。

$$① \text{ に、} x = 0, y = 0 \text{ を代入して}$$

$$k + 7 = 0$$

$$\text{よって } k = -7$$

$$① \text{ より } -7(x + y + 1) + (3x - y + 7) = 0$$

したがって、求める直線の方程式は

$$x + 2y = 0$$

- 7 直線 l の傾きは $\frac{6 - (-3)}{7 - 1} = \frac{3}{2}$

であるから、これと平行な直線の傾きも $\frac{3}{2}$ である。

したがって、求める平行な直線の方程式は

$$y - 4 = \frac{3}{2}(x - 3)$$

$$\text{すなわち } 3x - 2y - 1 = 0$$

また、 l に垂直な直線の傾きを m とすると

$$\frac{3}{2}m = -1 \text{ より } m = -\frac{2}{3}$$

したがって、求める垂直な直線の方程式は

$$y - 4 = -\frac{2}{3}(x - 3)$$

$$\text{すなわち } 2x + 3y - 18 = 0$$

- 8 直線 $2x + y + 4 = 0$ を l とし、点 B の座標を (a, b) とする。

直線 l の傾きは -2

直線 AB の傾きは $\frac{b+1}{a+4}$

直線 l と直線 AB は垂直であるから

$$(-2) \cdot \frac{b+1}{a+4} = -1$$

$$\text{すなわち } a - 2b + 2 = 0 \quad \dots\dots ①$$

また、線分 AB の中点 $\left(\frac{a-4}{2}, \frac{b-1}{2}\right)$ は直線

l 上にあるから

$$2 \cdot \frac{a-4}{2} + \frac{b-1}{2} + 4 = 0$$

$$\text{すなわち } 2a + b - 1 = 0 \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{ より } a = 0, b = 1$$

したがって、点 B の座標は $(0, 1)$

- 9 (1) $\frac{|2 \cdot 2 - 6 \cdot 4 - 5|}{\sqrt{2^2 + (-6)^2}} = \frac{5\sqrt{10}}{4}$

- (2) 直線の方程式は $x - y + 3 = 0$ であるから、求める距離は

$$\frac{|-7 - 0 + 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 2\sqrt{2}$$

- #10 2 直線 $x + y = 1, 2x + 2y = 5$ の方程式は、

それぞれ $y = -x + 1, y = -x + \frac{5}{2}$ と変形できる。

2 直線 $x + y = 1, 2x + 2y = 5$ は、傾きが等しく、切片が異なるため、平行であり一致しない。ゆえに、共有点をもたない。

したがって、連立方程式 $x + y = 1,$

$2x + 2y = 5$ は、解をもたない。

2 節 円

1 円の方程式

教科書 P.90

問 1 (1) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$

(2) $x^2 + y^2 = 4$

教科書 P.91

問2 点 (2, 3) を中心とし、点 (5, -3) を通る円は、半径が

$$\sqrt{(5-2)^2 + (-3-3)^2} = \sqrt{45}$$

である。

したがって、この円の方程式は

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 45$$

問3 中心 C は線分 AB の中点であるから、その座標は

$$\left(\frac{-3+1}{2}, \frac{5+(-1)}{2} \right)$$

すなわち C(-1, 2)

円の半径は

$$CA = \sqrt{(-3+1)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{13}$$

したがって、求める円の方程式は

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 13$$

教科書 P.92

問4 (1) 方程式 $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 4 = 0$ を変形すると

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = -4$$

$$(x-3)^2 - 3^2 + (y+2)^2 - 2^2 = -4$$

$$(x-3)^2 + (y+2)^2 = 9$$

したがって、この方程式は点 (3, -2) を中心とする半径 3 の円を表す。

(2) 方程式 $x^2 + y^2 + 2x = 0$ を変形すると

$$(x^2 + 2x) + y^2 = 0$$

$$(x+1)^2 - 1^2 + y^2 = 0$$

$$(x+1)^2 + y^2 = 1$$

したがって、この方程式は点 (-1, 0) を中心とする半径 1 の円を表す。

(3) 方程式 $x^2 + y^2 + 4x - 10y + 29 = 0$ を変形すると

$$(x^2 + 4x) + (y^2 - 10y) = -29$$

$$(x+2)^2 - 2^2 + (y-5)^2 - 5^2 = -29$$

$$(x+2)^2 + (y-5)^2 = 0$$

したがって、この方程式は 1 点 (-2, 5) を表す。

教科書 P.93

問5 求める円の方程式を $x^2 + y^2 + lx + my + n = 0$ とおく。

この円が、点 A(1, 3) を通るから

$$1 + 9 + l + 3m + n = 0$$

点 B(5, -1) を通るから

$$25 + 1 + 5l - m + n = 0$$

点 C(-1, -1) を通るから

$$1 + 1 - l - m + n = 0$$

$$\text{よって} \begin{cases} l + 3m + n = -10 & \cdots \text{①} \\ 5l - m + n = -26 & \cdots \text{②} \\ -l - m + n = -2 & \cdots \text{③} \end{cases}$$

$$\text{②} - \text{①} \text{ より } 4l - 4m = -16$$

$$\text{すなわち } l - m = -4 \quad \cdots \text{④}$$

$$\text{②} - \text{③} \text{ より } 6l = -24$$

$$\text{すなわち } l = -4$$

$$\text{このとき、④ より } m = 0$$

$$\text{よって、① より } n = -6$$

したがって、求める円の方程式は

$$x^2 + y^2 - 4x - 6 = 0$$

2 円と直線

教科書 P.94

$$\text{問6} \quad (1) \begin{cases} x^2 + y^2 = 25 & \cdots \text{①} \\ y = x - 1 & \cdots \text{②} \end{cases}$$

において、②を①に代入して整理すると

$$x^2 - x - 12 = 0$$

$$\text{これを解くと } x = -3, 4$$

$$\text{②より } x = -3 \text{ のとき } y = -4$$

$$x = 4 \text{ のとき } y = 3$$

したがって、共有点の座標は (-3, -4), (4, 3) である。

$$(2) \begin{cases} x^2 + y^2 = 8 & \cdots \text{①} \\ y = -x + 4 & \cdots \text{②} \end{cases}$$

において、②を①に代入して整理すると

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$\text{これを解くと } x = 2$$

$$\text{②より } y = 2$$

したがって、共有点の座標は (2, 2) である。

教科書 P.95

$$\text{#問7} \quad \text{連立方程式} \begin{cases} y = 3x + k & \cdots \text{①} \\ x^2 + y^2 = 5 & \cdots \text{②} \end{cases}$$

において、①を②に代入して整理すると

$$10x^2 + 6kx + k^2 - 5 = 0 \quad \cdots \text{③}$$

x の 2 次方程式 ③ の判別式を D とすると

$$D = (6k)^2 - 4 \cdot 10 \cdot (k^2 - 5) = -4k^2 + 200$$

$D > 0$, すなわち、 $-5\sqrt{2} < k < 5\sqrt{2}$ のとき、

直線①と円②の共有点は2個あるから、2点
で交わる。

$D = 0$, すなわち、 $k = \pm 5\sqrt{2}$ のとき、直線
①と円②の共有点は1個であるから、接する。
 $D < 0$, すなわち、 $k < -5\sqrt{2}$, $5\sqrt{2} < k$ の
とき、直線①と円②の共有点はないから離
れている。

教科書 P.96

問8 円の中心Oと直線 $x + y - k = 0$ の距離を d
とする。

円の半径は3であるから、 $d = 3$ のとき、円
と直線は接する。

点と直線の距離の公式により

$$d = \frac{|0 + 0 - k|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|-k|}{\sqrt{2}} = \frac{|k|}{\sqrt{2}}$$

したがって、 $\frac{|k|}{\sqrt{2}} = 3$ より $|k| = 3\sqrt{2}$

すなわち $k = \pm 3\sqrt{2}$

問9 連立方程式 $\begin{cases} y = 2x + k & \cdots \cdots ① \\ x^2 + y^2 = 1 & \cdots \cdots ② \end{cases}$

において、①を②に代入して整理すると

$$5x^2 + 4kx + k^2 - 1 = 0 \quad \cdots \cdots ③$$

x の2次方程式③の判別式を D とすると

$$D = (4k)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (k^2 - 1) = -4k^2 + 20$$

直線と円が接するとき、 $D = 0$ である。

したがって、 $-4k^2 + 20 = 0$ より

$$k = \pm \sqrt{5}$$

例題4の解法は、円の中心と直線の距離が円の
半径と等しくなるという図形的な性質を利用
しているのに対し、判別式 D を用いる解法
は、円と直線の共有点の個数がそれぞれの方
程式を連立した方程式から導かれる2次方程
式の異なる実数解の個数と一致することを利用
している。

教科書 P.97

問10 (1) $3 \cdot x + 1 \cdot y = 10$

したがって $3x + y = 10$

(2) $(-2) \cdot x + 3 \cdot y = 13$

したがって $-2x + 3y = 13$

(3) $3 \cdot x + 0 \cdot y = 9$

したがって $x = 3$

教科書 P.98

問11 接点を $P(x_1, y_1)$ とすると、接線の方程式は

$$x_1x + y_1y = 10 \quad \cdots \cdots ①$$

これが点 $A(2, 4)$ を通るから

$$2x_1 + 4y_1 = 10$$

よって $x_1 = -2y_1 + 5 \quad \cdots \cdots ②$

また、 $P(x_1, y_1)$ は円上の点であるから

$$x_1^2 + y_1^2 = 10 \quad \cdots \cdots ③$$

②を③に代入して整理すると

$$y_1^2 - 4y_1 + 3 = 0$$

すなわち $(y_1 - 1)(y_1 - 3) = 0$

よって $y_1 = 1, 3$

②より $y_1 = 1$ のとき $x_1 = 3$

$y_1 = 3$ のとき $x_1 = -1$

したがって、①より求める接線の方程式は

$$3x + y = 10, -x + 3y = 10$$

教科書 P.99

問12 求める円の半径を r
とする。

円 $x^2 + y^2 = 18$ の

中心は原点O、半径
は $3\sqrt{2}$ である。

ここで、点Cと原点

Oの距離は

$$\sqrt{2^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2}$$

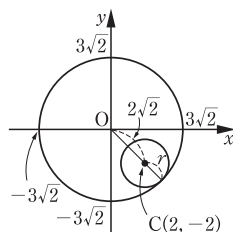
であり、求める円は円 $x^2 + y^2 = 18$ に内接す
るので

$$3\sqrt{2} - r = 2\sqrt{2}$$

よって $r = \sqrt{2}$

したがって、求める円の方程式は

$$(x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 2$$



教科書 P.100

問13 求める共有点の座標は次の連立方程式の実数
解として得られる。

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 & \cdots \cdots ① \\ x^2 + y^2 - 12x + 4y + 15 = 0 & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

①-②より

$$12x - 4y - 15 = 5$$

すなわち

$$y = 3x - 5 \quad \cdots \cdots ③$$

③を①に代入すると

$$x^2 + (3x - 5)^2 = 5$$

整理すると

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

これを解くと $x = 1, 2$

③より $x = 1$ のとき $y = -2$

$x = 2$ のとき $y = 1$

したがって、共有点の座標は

$(1, -2), (2, 1)$

参考 ▶ 2つの円の交点を通る円

教科書 P.101

問 1 (1) k を定数とする。

$$\begin{aligned} \text{方程式 } k(x^2 + y^2 - 6x + 2y) \\ + (x^2 + y^2 - 4) = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

で表される図形は 2 点 A, B を通る。

① に $x = 2, y = 1$ を代入すると

$$k(2^2 + 1^2 - 6 \cdot 2 + 2 \cdot 1) + (2^2 + 1^2 - 4) = 0$$

$$\text{よって } k = \frac{1}{5}$$

これを ① に代入すると

$$\frac{1}{5}(x^2 + y^2 - 6x + 2y) + (x^2 + y^2 - 4) = 0$$

$$\text{整理して } 3x^2 + 3y^2 - 3x + y - 10 = 0$$

したがって、求める円の方程式は

$$x^2 + y^2 - x + \frac{1}{3}y - \frac{10}{3} = 0$$

(2) ① を変形して

$$(k+1)x^2 + (k+1)y^2 - 6kx + 2ky - 4 = 0$$

よって、 $k = -1$ のとき、① は 2 点 A, B を通る直線を表す。

したがって、求める直線の方程式は

$$6x - 2y - 4 = 0$$

$$\text{すなわち } 3x - y - 2 = 0$$

Training トレーニング

教科書 P.102

11 (1) 点 $(-4, 3)$ を中心とし、 x 軸に接する円は、半径が 3 である。したがって、この円の方程式は

$$(x+4)^2 + (y-3)^2 = 9$$

(2) 中心 C は線分 AB の中点であるから、その座標は

$$\left(\frac{-2+2}{2}, \frac{3+1}{2} \right)$$

すなわち $C(0, 2)$

円の半径は

$$CA = \sqrt{(-2-0)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{5}$$

したがって、求める円の方程式は

$$x^2 + (y-2)^2 = 5$$

12 (1) 方程式 $x^2 + y^2 + 4x - 10y - 7 = 0$ を変形すると

$$(x^2 + 4x) + (y^2 - 10y) = 7$$

$$(x+2)^2 - 2^2 + (y-5)^2 - 5^2 = 7$$

$$(x+2)^2 + (y-5)^2 = 36$$

したがって、この方程式は 点 $(-2, 5)$ を中心とする半径 6 の円を表す。

(2) 方程式 $x^2 + y^2 + 5y + 2 = 0$ を変形すると

$$x^2 + (y^2 + 5y) = -2$$

$$x^2 + \left(y + \frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = -2$$

$$x^2 + \left(y + \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{17}{4}$$

したがって、この方程式は 点 $\left(0, -\frac{5}{2}\right)$ を

中心とする半径 $\frac{\sqrt{17}}{2}$ の円を表す。

(3) 方程式 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 = 0$ を変形すると

$$(x^2 - 4x) + (y^2 - 6y) = -13$$

$$(x-2)^2 - 2^2 + (y-3)^2 - 3^2 = -13$$

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 0$$

したがって、この方程式は 1 点 $(2, 3)$ を表す。

13 求める円の方程式を $x^2 + y^2 + lx + my + n = 0$ とおく。

この円が、点 $(2, 0)$ を通るから

$$4 + 2l + n = 0$$

点 $(0, 6)$ を通るから

$$36 + 6m + n = 0$$

点 $(8, 6)$ を通るから

$$64 + 36 + 8l + 6m + n = 0$$

$$\text{よって } \begin{cases} 2l + n = -4 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 6m + n = -36 & \cdots \cdots \textcircled{2} \\ 8l + 6m + n = -100 & \cdots \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

$$\textcircled{3} - \textcircled{2} \text{ より } 8l = -64$$

$$\text{すなわち } l = -8$$

$$\textcircled{1} \text{ より } -16+n=-4$$

$$\text{すなわち } n=12$$

$$\textcircled{2} \text{ より } 6m+12=-36$$

$$\text{すなわち } m=-8$$

したがって、求める円の方程式は

$$x^2+y^2-8x-8y+12=0$$

また、この式を変形して

$$(x^2-8x)+(y^2-8y)=-12$$

$$(x-4)^2-4^2+(y-4)^2-4^2=-12$$

$$(x-4)^2+(y-4)^2=20$$

したがって、中心 $(4, 4)$ 、半径 $2\sqrt{5}$

14

$$(1) \begin{cases} x^2+y^2=13 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ y=-x+1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

において、 $\textcircled{2}$ を $\textcircled{1}$ に代入して整理すると

$$x^2-x-6=0$$

これを解くと $x=-2, 3$

$$\textcircled{2} \text{ より } x=-2 \text{ のとき } y=3$$

$$x=3 \text{ のとき } y=-2$$

したがって、共有点の座標は $(-2, 3)$ 、

$(3, -2)$ である。

$$(2) \begin{cases} x^2+y^2=5 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ y=2x+5 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

において、 $\textcircled{2}$ を $\textcircled{1}$ に代入して整理すると

$$x^2+4x+4=0$$

これを解くと $x=-2$

$$\textcircled{2} \text{ より } y=1$$

したがって、共有点の座標は $(-2, 1)$ である。

15

$$\begin{cases} x^2+y^2=9 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 3x+y=k & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ より } y=-3x+k$$

$\textcircled{1}$ に代入して整理すると

$$10x^2-6kx+k^2-9=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

x の 2 次方程式 $\textcircled{3}$ の判別式を D とすると

$$D=(-6k)^2-4 \cdot 10(k^2-9)=-4(k^2-90)$$

したがって

$D > 0$ 、すなわち、

$$-3\sqrt{10} < k < 3\sqrt{10} \text{ のとき、}$$

共有点は 2 個

$D = 0$ 、すなわち、

$$k = \pm 3\sqrt{10} \text{ のとき、共有点は 1 個}$$

$D < 0$ 、すなわち、

$$k < -3\sqrt{10}, 3\sqrt{10} < k \text{ のとき、}$$

共有点は 0 個

(別解) 円の中心 O と直線 $3x+y-k=0$ の

距離は

$$\frac{|3 \cdot 0 + 0 - k|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{10}}$$

円の半径は 3 であるから

$$\frac{|k|}{\sqrt{10}} < 3 \quad \text{すなわち}$$

$$-3\sqrt{10} < k < 3\sqrt{10} \text{ のとき、}$$

共有点は 2 個

$$\frac{|k|}{\sqrt{10}} = 3 \quad \text{すなわち}$$

$$k = \pm 3\sqrt{10} \text{ のとき、共有点は 1 個}$$

$$\frac{|k|}{\sqrt{10}} > 3 \quad \text{すなわち}$$

$$k < -3\sqrt{10}, 3\sqrt{10} < k \text{ のとき、}$$

共有点は 0 個

16

$$(1) -1 \cdot x + 3 \cdot y = 10$$

$$\text{したがって } -x + 3y = 10$$

$$(2) 0 \cdot x + 4 \cdot y = 16$$

$$\text{したがって } y = 4$$

17

接点を $P(x_1, y_1)$ とすると、接線の方程式は

$$x_1x + y_1y = 50 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

これが点 $(15, 5)$ を通るから

$$15x_1 + 5y_1 = 50$$

$$\text{よって } y_1 = -3x_1 + 10 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

また、 $P(x_1, y_1)$ は円上の点であるから

$$x_1^2 + y_1^2 = 50 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{2}$ を $\textcircled{3}$ に代入して整理すると

$$x_1^2 - 6x_1 + 5 = 0$$

$$\text{すなわち } (x_1 - 1)(x_1 - 5) = 0$$

$$\text{よって } x_1 = 1, 5$$

$$\textcircled{2} \text{ より } x_1 = 1 \text{ のとき } y_1 = 7$$

$$x_1 = 5 \text{ のとき } y_1 = -5$$

したがって、 $\textcircled{1}$ より求める接線の方程式は

$$x + 7y = 50, x - y = 10$$

18

(1) 円 $x^2 + y^2 = 1$ の中心は原点 O 、半径は 1 である。

ここで、2 つの円の中心間の距離は

$$\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

2 つの円が外接するので $5 = r + 1$

したがって $r = 4$

(2) 2つの円が2点で交わるとき

$$r-1 < 5 < r+1$$

$$\text{であるから} \quad \begin{cases} r-1 < 5 \\ 5 < r+1 \end{cases}$$

$$\text{これを解いて} \quad 4 < r < 6$$

- #19 x, y の2次方程式 $x^2 + y^2 + lx + my + n = 0$ を $(x-p)^2 + (y-q)^2 = k$ の形に変形するとよい。 k が正であれば円であることが分かる。

3節 軌跡と領域

1 軌跡とその方程式

教科書 P.104

問1 条件を満たす点Pの座標を (x, y) とする。

$$AP = BP \text{ より } AP^2 = BP^2$$

$$\text{よって } (x-3)^2 + y^2 = x^2 + (y-5)^2$$

$$\text{これを整理すると } 3x - 5y + 8 = 0$$

したがって、求める軌跡は

直線 $3x - 5y + 8 = 0$ である。

問2 条件を満たす点Pの座標を (x, y) とする。

$$AP^2 + BP^2 = 50 \text{ より}$$

$$\{(x-3)^2 + y^2\} + \{x^2 + (y-5)^2\} = 50$$

$$\text{これを整理すると } x^2 + y^2 = 16$$

したがって、求める軌跡は **中心が原点、半径4の円** である。

問3 点Pの座標を (x, y) とする。

$$AP : BP = 3 : 2 \text{ であるから } 2AP = 3BP$$

$$\text{両辺を2乗すると } 4AP^2 = 9BP^2$$

よって

$$4\{(x+2)^2 + y^2\} = 9\{(x-3)^2 + y^2\}$$

$$\text{整理すると } x^2 + y^2 - 14x + 13 = 0$$

$$\text{すなわち } (x-7)^2 + y^2 = 36$$

したがって、点Pの軌跡は **中心(7, 0)、半径6の円** である。

教科書 P.105

問4 点Qの座標を (x, y) 、点Pの座標を (s, t) とする。

Qは線分APの中点であるから

$$x = \frac{s+5}{2}, y = \frac{t+1}{2}$$

$$\text{すなわち } s = 2x - 5, t = 2y - 1 \dots\dots \textcircled{1}$$

また、Pは直線 $y = 2x + 3$ 上の点であるから

$$t = 2s + 3 \dots\dots \textcircled{2}$$

①を②に代入すると

$$2y - 1 = 2(2x - 5) + 3$$

$$y = 2x - 3$$

したがって、点Qの軌跡は **直線 $y = 2x - 3$** である。

問5 点Qの座標を (x, y) 、点Pの座標を (s, t) とする。

Qは線分APの中点であるから

$$x = \frac{s+0}{2}, y = \frac{t+6}{2}$$

$$\text{すなわち } s = 2x, t = 2y - 6 \dots\dots \textcircled{1}$$

また、Pは円 $x^2 + y^2 = 8$ 上の点であるから

$$s^2 + t^2 = 8 \dots\dots \textcircled{2}$$

①を②に代入すると

$$(2x)^2 + (2y-6)^2 = 8$$

$$\text{すなわち } 4x^2 + 4(y-3)^2 = 8$$

$$\text{両辺を4で割ると } x^2 + (y-3)^2 = 2$$

したがって、点Qの軌跡は **中心(0, 3)、半径 $\sqrt{2}$ の円** である。

2 不等式の表す領域

教科書 P.107

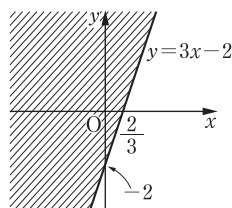
問6 (1) 不等式 $y > 3x - 2$ の表す領域は、

$$\text{直線 } y = 3x - 2$$

の上側である。

すなわち、右の図の斜線部分である。

ただし、境界線は含まない。



(2) 不等式 $2x + y - 3 < 0$ は $y < -2x + 3$ と変形できる。

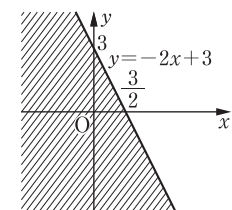
したがって、この不等式の表す領域は、

$$\text{直線 } y = -2x + 3$$

の下側である。

すなわち、右の図の斜線部分である。

ただし、境界線は含まない。



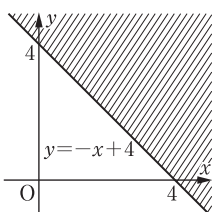
- (3) 不等式 $y \geq -x+4$ の表す領域は、

直線 $y = -x+4$

および、その上側である。

すなわち、右の図の斜線部分である。

ただし、境界線を含む。



- (4) 不等式 $x-3y \geq 6$ は $y \leq \frac{1}{3}x-2$ と変形できる。

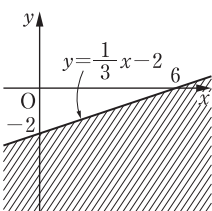
したがって、この不等式の表す領域は、

直線 $y = \frac{1}{3}x-2$

および、その下側である。

すなわち、右の図の斜線部分である。

ただし、境界線を含む。



- 問7** (1) 不等式 $2x-5 < 0$ は $x < \frac{5}{2}$ と変形できる。

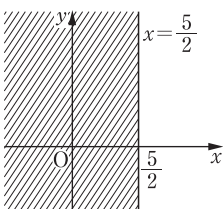
不等式 $x < \frac{5}{2}$ の表す領域は、 x 座標が $\frac{5}{2}$ より小さい点 (x, y) 全体の集合であるから、

直線 $x = \frac{5}{2}$

の左側である。

すなわち、右の図の斜線部分である。

ただし、境界線は含まない。

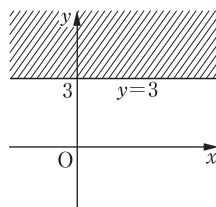


- (2) 不等式 $y \geq 3$ の表す領域は、 y 座標が 3 と等しいか 3 より大きい点 (x, y) 全体の集合であるから、

直線 $y = 3$

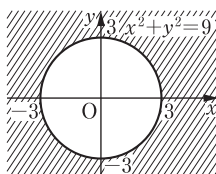
および、その上側である。

すなわち、右の図の斜線部分である。ただし、境界線を含む。



教科書 P.108

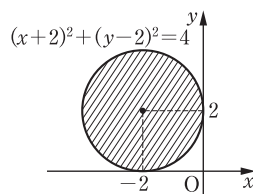
- 問8** (1) この不等式の表す領域は、円 $x^2+y^2=9$ の外部である。すなわち、右の図の斜線部分である。ただし、境界線は含まない。



- (2) この不等式の表す領域は、

円 $(x+2)^2+(y-2)^2=4$ および、その内部

である。すなわち、右の図の斜線部分である。ただし、境界線を含む。

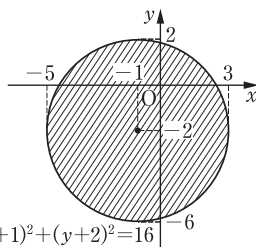


- 問9** (1) 与えられた不等式は

$(x+1)^2+(y+2)^2 < 16$

と変形できる。よって、この不等式の表す領域は、円 $(x+1)^2+(y+2)^2=16$ の内部である。

すなわち、右の図の斜線部分である。ただし、境界線は含まない。

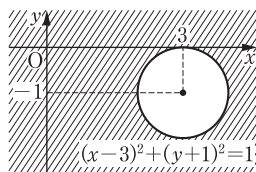


- (2) 与えられた不等式は

$(x-3)^2+(y+1)^2 \geq 1$

と変形できる。よって、この不等式の表す領域は、円 $(x-3)^2+(y+1)^2=1$ の外部および周

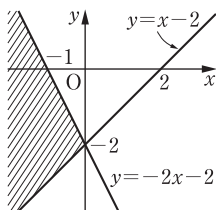
である。すなわち、右の図の斜線部分である。ただし、境界線を含む。



教科書 P.109

- 問10** (1) 直線 $y = x-2$ の上側と

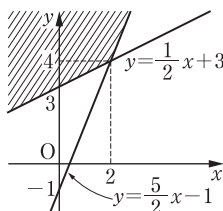
直線 $y = -2x - 2$ の下側の共通部分であるから、右の図の斜線部分となる。ただし、境界線は含まない。



(2) 不等式をそれぞれ変形して

$$y \geq \frac{5}{2}x - 1, y \geq \frac{1}{2}x + 3$$

したがって、直線 $y = \frac{5}{2}x - 1$ およびその上側と直線 $y = \frac{1}{2}x + 3$ およびその上側の共通部分であるから、右の図の斜線部分となる。ただし、境界線を含む。



問11 第1象限 第2象限 第3象限 第4象限

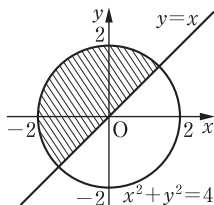
$$\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x < 0 \\ y > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x < 0 \\ y < 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0 \\ y < 0 \end{cases}$$

教科書 P.110

問12 (1) 不等式 $x - y < 0$ を変形して $y > x$

したがって、直線 $y = x$ の上側と円

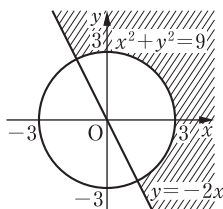
$x^2 + y^2 = 4$ の内部の共通部分であるから、右の図の斜線部分となる。ただし、境界線は含まない。



(2) 不等式 $2x + y \geq 0$ を変形して

$$y \geq -2x$$

したがって、直線 $y = -2x$ およびその上側と円 $x^2 + y^2 = 9$ の外部および周の共通部分であるから、右の図の斜線部分となる。ただし、境界線を含む。



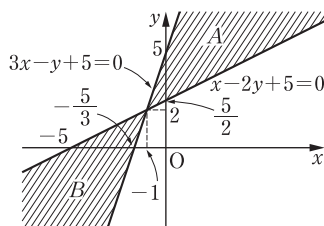
問13 与えられた不等式が成り立つことは

$$\begin{cases} 3x - y + 5 \geq 0 \\ x - 2y + 5 \leq 0 \end{cases} \quad \dots\dots ①$$

$$\text{または} \quad \begin{cases} 3x - y + 5 \leq 0 \\ x - 2y + 5 \geq 0 \end{cases} \quad \dots\dots ②$$

が成り立つことと同値である。

①, ②の表す領域をそれぞれ A, B とすると、求める領域は、 A と B の和集合 $A \cup B$ である。これを図示すると次の図の斜線部分となる。ただし、境界線を含む。



教科書 P.111

問14 領域 D は、4点 $O(0, 0)$, $A(\frac{9}{2}, 0)$, $B(3, 3)$, $C(0, 4)$ を頂点とする四角形の内部および周

である。

ここで

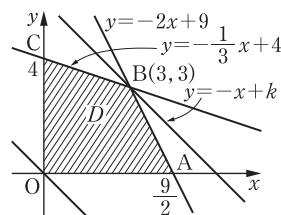
$$x + y = k$$

$$\dots\dots ①$$

とおくと

$$y = -x + k$$

と変形できる。



よって、①は傾きが -1 , y 切片が k の直線を表す。また、直線①は k の値が増加すると下から上へ平行移動する。よって、上の図より、 k の値が最大になるのは直線①が点 B を通るときであり、最小になるのは直線①が原点 O を通るときである。

したがって、 $x + y$ は

$$x = 3, y = 3 \text{ のとき} \quad \text{最大値 } 6$$

$$x = 0, y = 0 \text{ のとき} \quad \text{最小値 } 0$$

をとる。

Challenge 例題 領域を利用した証明

教科書 P.112

問1 不等式 $x^2 + y^2 < 2$, $x + y < 2$ の表す領域をそれぞれ P, Q とする。

領域 P は、原点 O を中心とする半径 $\sqrt{2}$ の円の内部で、境界線は含まない。

$x + y < 2$ は $y < -x + 2$ と変形できるから、領域 Q は、直線 $y = -x + 2$ の下側で、境界

線は含まない。

ここで、円 $x^2 + y^2 = 2$ の中心 O と直線 $x + y = 2$ の距離を d とすると

$$d = \frac{|0+0-2|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \sqrt{2}$$

であり、円 $x^2 + y^2 = 2$ の半径は $\sqrt{2}$ であるから、円 $x^2 + y^2 = 2$ と直線 $x + y = 2$ は接する。

よって、領域 P, Q を図示すると右の図のようになるから

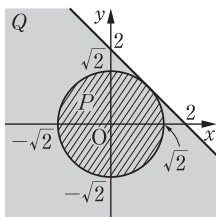
$$P \subset Q$$

が成り立つ。

したがって

$$x^2 + y^2 < 2 \quad \text{ならば} \quad x + y < 2$$

が成り立つ。



..... Training トレーニング

教科書 P.113

- 20 条件を満たす点 P の座標を (x, y) とする。

$AP^2 - BP^2 = 16$ であるから

$$\{(x+3)^2 + y^2\} - \{(x-5)^2 + y^2\} = 16$$

整理すると $x = 2$

したがって、点 P の軌跡は直線 $x = 2$ である。

- 21 点 P の座標を (x, y) とする。

$AP:BP = 1:3$ であるから $3AP = BP$

両辺を 2 乗すると $9AP^2 = BP^2$

よって $9\{(x+2)^2 + y^2\} = \{(x-6)^2 + y^2\}$

整理すると $x^2 + y^2 + 6x = 0$

すなわち $(x+3)^2 + y^2 = 9$

したがって、点 P の軌跡は中心 $(-3, 0)$ 、

半径 3 の円である。

- 22 (1) 点 Q の座標を (x, y) 、点 P の座標を (s, t) とする。

Q は線分 AP の中点であるから

$$x = \frac{s+5}{2}, \quad y = \frac{t+2}{2}$$

すなわち

$$s = 2x - 5, \quad t = 2y - 2 \quad \dots\dots ①$$

また、 P は円 $x^2 + y^2 = 12$ 上の点であるから

$$s^2 + t^2 = 12 \quad \dots\dots ②$$

① を ② に代入すると

$$(2x-5)^2 + (2y-2)^2 = 12$$

すなわち $4\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + 4(y-1)^2 = 12$

両辺を 4 で割ると

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y-1)^2 = 3$$

したがって、点 Q の軌跡は中心 $\left(\frac{5}{2}, 1\right)$ 、

半径 $\sqrt{3}$ の円である。

- (2) 点 Q の座標を (x, y) 、点 P の座標を (s, t) とする。

Q は線分 AP を $2:1$ に内分する点であるから

$$x = \frac{1 \cdot 6 + 2s}{2+1}, \quad y = \frac{1 \cdot 0 + 2t}{2+1}$$

すなわち

$$s = \frac{3x-6}{2}, \quad t = \frac{3}{2}y \quad \dots\dots ①$$

また、 P は直線 $x-2y+6=0$ 上の点であるから

$$s - 2t + 6 = 0 \quad \dots\dots ②$$

① を ② に代入すると

$$\frac{3x-6}{2} - 2 \cdot \frac{3}{2}y + 6 = 0$$

すなわち $x - 2y + 2 = 0$

したがって、点 Q の軌跡は

直線 $x - 2y + 2 = 0$ である。

- 23 (1) 不等式 $3x - y - 1 > 0$ は $y < 3x - 1$ と変形できる。

したがって、この不等式の表す領域は、

直線 $y = 3x - 1$

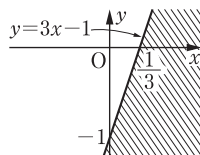
の下側である。

すなわち、右の図

の斜線部分である。

ただし、境界線は

含まない。



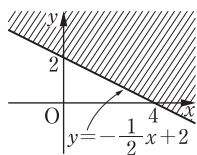
- (2) 不等式 $x + 2y \geq 4$ は $y \geq -\frac{1}{2}x + 2$ と変形できる。

したがって、この不等式の表す領域は、

直線 $y = -\frac{1}{2}x + 2$

および、その上側である。

すなわち、右の図の斜線部分である。ただし、境界線を含む。



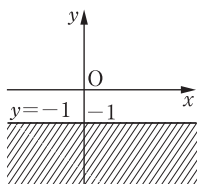
- (3) 不等式 $y+1 < 0$ は $y < -1$ と変形できる。

不等式 $y < -1$ の表す領域は、 y 座標が -1 より小さい点 (x, y) 全体の集合であるから、

直線 $y = -1$

の下側である。

すなわち、右の図の斜線部分である。ただし、境界線は含まない。

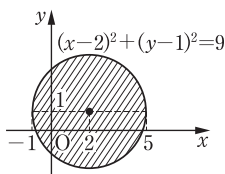


- 24 (1) 与えられた不等式は

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 < 9$$

と変形できる。よって、この不等式の表す領域は、円 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 9$ の内部である。すなわち、

右の図の斜線部分である。ただし、境界線は含まない。

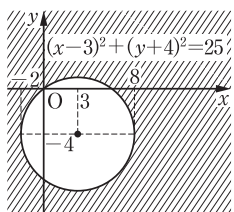


- (2) 与えられた不等式は

$$(x-3)^2 + (y+4)^2 \geq 25$$

と変形できる。よって、この不等式の表す領域は、円 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 25$ の外部および周である。

すなわち、右の図の斜線部分である。ただし、境界線を含む。

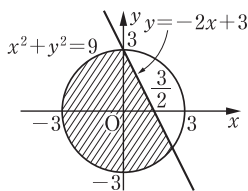


- 25 (1) 不等式 $2x + y - 3 \leq 0$ を変形して

$$y \leq -2x + 3$$

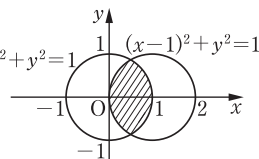
したがって、直線 $y = -2x + 3$ およびその下側と円 $x^2 + y^2 = 9$ の内部および周の共通部分であるから、右の図の斜線部分となる。

ただし、境界線を含む。



- (2) 円 $x^2 + y^2 = 1$ の内部と円

$(x-1)^2 + y^2 = 1$ の内部の共通部分であるから、右の図の斜線部分と $x^2 + y^2 = 1$ なる。ただし、境界線は含まない。



- 26 領域 D は、3点 $O(0, 0)$, $A(5, 1)$, $B(2, 4)$ を頂点とする三角形の内部および周である。

ここで

$$y - x = k \quad \text{①}$$

とおくと

$$y = x + k$$

と変形できる。

よって、①は傾き

が1、 y 切片が k の直線を表す。また、直線①は k の値が増加すると下から上へ平行移動する。よって、上の図より、 k の値が最大になるのは直線①が点 B を通るときであり、最小になるのは直線①が点 A を通るときである。

したがって、 $y - x$ は

$$x = 2, y = 4 \text{ のとき } \text{最大値 } 2$$

$$x = 5, y = 1 \text{ のとき } \text{最小値 } -4$$

をとる。

- # 27 (i) の領域を表す連立不等式は

$$\begin{cases} y < -x + 2 \\ y < 2x - 1 \end{cases}$$

すなわち

$$\textcircled{2} \quad \begin{cases} x + y < 2 \\ 2x - y > 1 \end{cases}$$

(v) の領域を表す連立不等式は

$$\begin{cases} y < -x + 2 \\ y > 2x - 1 \end{cases}$$

すなわち

$$\textcircled{3} \quad \begin{cases} x + y < 2 \\ 2x - y < 1 \end{cases}$$

【別解】

領域(i)は、領域(v)と直線 $x + y = 2$ を境界線として隣り合っているから、領域(v)を表す連立不等式

$$\begin{cases} x+y>2 \\ 2x-y>1 \end{cases}$$

において、 $x+y>2$ の不等号の向きを逆に
した連立不等式が、領域 (イ) を表す連立不
等式である。

すなわち、②である。

さらに、領域 (ウ) は、領域 (イ) と直線

$2x-y=1$ を境界線として隣り合っている
から、領域 (イ) を表す連立不等式

$$\begin{cases} x+y<2 \\ 2x-y>1 \end{cases}$$

において、 $2x-y>1$ の不等号の向きを逆
にした連立不等式が、領域 (ウ) を表す連立不
等式である。

すなわち、③である。



教科書 P.114

- 1 点 P は x 軸上にあるから、その座標を $(x, 0)$
とする。

$$AP = BP \text{ であるから } AP^2 = BP^2$$

ゆえに

$$(x+1)^2 + (0-1)^2 = (x-2)^2 + (0-4)^2$$

整理すると $x = 3$

したがって、点 P の座標は $(3, 0)$

- 2 頂点 D の座標を (a, b) とする。

$$\text{線分 AC の中点は } \left(\frac{-1+3}{2}, \frac{-3+3}{2} \right)$$

すなわち $(1, 0)$

$$\text{線分 BD の中点は } \left(\frac{5+a}{2}, \frac{-1+b}{2} \right)$$

四角形 ABCD は平行四辺形であるから、AC
の中点と BD の中点は一致する。

$$\text{ゆえに } \frac{5+a}{2} = 1, \frac{-1+b}{2} = 0$$

すなわち $a = -3, b = 1$

したがって、頂点 D の座標は $(-3, 1)$

- 3 2 点 $(-2, 6), (7, 3)$ を通る直線の方程式は

$$y-6 = \frac{3-6}{7+2}(x+2)$$

すなわち $x+3y-16=0$

点 $(a, a+4)$ はこの直線上の点であるから

$$a+3(a+4)-16=0$$

したがって $a = 1$

- 4 直線 $ax+by+c=0$ の傾きは $-\frac{a}{b}$

$$\text{直線 } a'x+b'y+c'=0 \text{ の傾きは } -\frac{a'}{b'}$$

- (1) 2 直線が平行であるための条件は

$$-\frac{a}{b} = -\frac{a'}{b'}$$

すなわち $ab'-a'b=0$

したがって

$$2 \text{ 直線が平行 } \iff ab'-a'b=0$$

- (2) 2 直線が垂直であるための条件は

$$\left(-\frac{a}{b}\right) \cdot \left(-\frac{a'}{b'}\right) = -1$$

すなわち $aa'+bb'=0$

したがって

$$2 \text{ 直線が垂直 } \iff aa'+bb'=0$$

- 5 線分 AB の中点の座標は

$$\frac{1+5}{2} = 3, \frac{3+1}{2} = 2$$

より、 $(3, 2)$ である。

$$\text{また、直線 AB の傾きは } \frac{1-3}{5-1} = -\frac{1}{2}$$

求める直線の傾きを m とすると

$$-\frac{1}{2} \cdot m = -1 \text{ よって } m = 2$$

したがって、線分 AB の垂直二等分線の方
程式は

$$y-2 = 2(x-3)$$

すなわち

$$2x-y-4=0$$

【別解】 求める直線上の点を $P(x, y)$ とすると、
 $AP = BP$ である。

このとき $AP^2 = BP^2$ であるから

$$(x-1)^2 + (y-3)^2 = (x-5)^2 + (y-1)^2$$

したがって $2x-y-4=0$

- 6 (1) $BC = \sqrt{(3-7)^2 + (5-2)^2} = 5$

- (2) 直線 BC の方程式は

$$y-2 = \frac{5-2}{3-7}(x-7)$$

すなわち $3x+4y-29=0$

したがって、点 A(1, 1) と直線 BC の距離
 d は

$$d = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 - 29|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{22}{5}$$

- (3) 辺BCを底辺とすると、点Aと直線BCの距離 d が $\triangle ABC$ の高さとなる。

したがって、 $\triangle ABC$ の面積は

$$\frac{1}{2} \cdot BC \cdot d = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{22}{5} = 11$$

- 7 (1) 求める円の半径は、中心(3, 2)と直線 $x - 2y + 6 = 0$ の距離に等しいから

$$\frac{|3 - 2 \cdot 2 + 6|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \sqrt{5}$$

したがって、求める円の方程式は

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 5$$

- (2) 求める円の中心は第1象限にあるから、半径を r ($r > 0$) とすると、中心の座標は (r, r) となる。

よって、求める円の方程式は

$$(x - r)^2 + (y - r)^2 = r^2$$

と表される。

この円が点(1, 2)を通るから

$$(1 - r)^2 + (2 - r)^2 = r^2$$

$$r^2 - 6r + 5 = 0$$

$$(r - 1)(r - 5) = 0$$

ゆえに $r = 1, 5$

したがって $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$

$$(x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 25$$

教科書 P.115

- 8 連立方程式
$$\begin{cases} y = mx - 3 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x^2 + y^2 - 2y = 0 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

において、 $\textcircled{1}$ を $\textcircled{2}$ に代入して整理すると

$$(m^2 + 1)x^2 - 8mx + 15 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

x の2次方程式 $\textcircled{3}$ の判別式を D とすると

$$D = (-8m)^2 - 4 \cdot (m^2 + 1) \cdot 15 = 4(m^2 - 15)$$

$\textcircled{1}$ 、 $\textcircled{2}$ が異なる2点で交わるから

$$D > 0$$

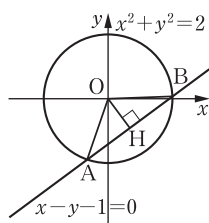
したがって $m^2 - 15 > 0$

これを解いて $m < -\sqrt{15}$, $\sqrt{15} < m$

- 9 円の中心Oから直線 $x - y - 1 = 0$ に垂線OHを下す。

$$\begin{aligned} OH &= \frac{|0 - 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

円と直線の交点をA, Bとすると、円の半径



は $\sqrt{2}$ であるから $OA = \sqrt{2}$

直角三角形OAHにおいて、三平方の定理により

$$\begin{aligned} AH &= \sqrt{OA^2 - OH^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{2})^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{2} \end{aligned}$$

したがって

$$l = AB = 2AH = 2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} = \sqrt{6}$$

- 10 y 軸はこの円の接線にはならないから、原点からこの円に引いた接線の方程式は

$$y = mx$$

と表すことができる。これを円の方程式に代入して

$$\begin{aligned} x^2 + (mx - 2)^2 &= 2 \\ (m^2 + 1)x^2 - 4mx + 2 &= 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

x の2次方程式 $\textcircled{1}$ の判別式を D とすると

$$D = (-4m)^2 - 4 \cdot (m^2 + 1) \cdot 2$$

$$= 8m^2 - 8$$

$$= 8(m + 1)(m - 1)$$

$\textcircled{1}$ は重解をもつから、 $D = 0$ より

$$m = \pm 1$$

したがって、求める接線の方程式は

$$y = x, y = -x$$

- 11 点Pの座標を (x, y) とする。

$$AP^2 + BP^2 + CP^2 = 37 \text{ より}$$

$$\begin{aligned} \{(x - 1)^2 + y^2\} + \{x^2 + (y - 2)^2\} \\ + \{(x - 2)^2 + (y - 4)^2\} &= 37 \end{aligned}$$

整理すると

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$$

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$$

したがって、点Pの軌跡は中心(1, 2)、半径3の円である。

- 12 点Pの座標を (s, t) とする。

Pは円 $x^2 + y^2 = 9$ 上の点であるから

$$s^2 + t^2 = 9 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

また、重心Gの座標を (x, y) とすると

$$x = \frac{6 + 6 + s}{3}, y = \frac{3 + (-3) + t}{3}$$

すなわち $s = 3x - 12, t = 3y \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{2}$ を $\textcircled{1}$ に代入して

$$(3x - 12)^2 + (3y)^2 = 9$$

$$(x - 4)^2 + y^2 = 1$$

したがって、重心 G の軌跡は 中心 $(4, 0)$ 、半径 1 の円である。

13 (1) $A(0, 1)$, $B(3, 4)$, $C(2, 0)$ とする。

直線 AB の方程式は

$$y - 1 = \frac{4 - 1}{3 - 0}(x - 0)$$

すなわち $y = x + 1$

直線 BC の方程式は

$$y - 4 = \frac{0 - 4}{2 - 3}(x - 3)$$

すなわち $y = 4x - 8$

直線 CA の方程式は

$$y - 0 = \frac{1 - 0}{0 - 2}(x - 2)$$

すなわち $y = -\frac{1}{2}x + 1$

求める領域は、直線 AB の下側、直線 BC の上側、直線 CA の上側であるから

$$\begin{cases} y < x + 1 \\ y > 4x - 8 \\ y > -\frac{1}{2}x + 1 \end{cases}$$

(2) 中心 O 、半径 1 の円の方程式は

$$x^2 + y^2 = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

中心 $(1, 0)$ 、半径 2 の円の方程式は

$$(x - 1)^2 + y^2 = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

求める領域は、円 $\textcircled{1}$ の外部、円 $\textcircled{2}$ の内部であるから

$$\begin{cases} x^2 + y^2 > 1 \\ (x - 1)^2 + y^2 < 4 \end{cases}$$

14 領域 D は、3 点

$A(-2, 1)$,

$B(2, 3)$,

$C(4, -3)$ を頂点

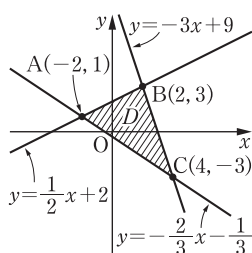
とする三角形の内部および周である。

ここで

$$2x - y = k \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

とおくと、 $y = 2x - k$ と変形できる。

よって、 $\textcircled{1}$ は傾きが 2 、 y 切片が $-k$ の直線を表す。また、直線 $\textcircled{1}$ は k の値が増加すると、上から下へ平行移動する。よって、上の図より、 k の値が最大になるのは直線 $\textcircled{1}$ が点 C を通るときであり、最小になるのは直線 $\textcircled{1}$ が点



A を通るときである。

したがって、 $2x - y$ は

$x = 4, y = -3$ のとき 最大値 11

$x = -2, y = 1$ のとき 最小値 -5

をとる。

Investigation

教科書 P.117

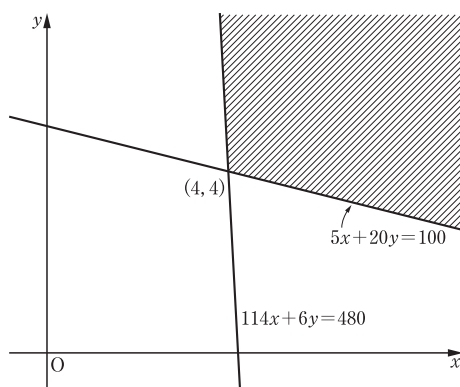
Q 1 条件 1 を表す不等式は

$$5x + 20y \geq 100$$

条件 2 を表す不等式は

$$114x + 6y \geq 480$$

2 次の図の斜線部分。ただし、境界線を含む。



3 費用を K とすると、費用を表す式は

$$15x + 40y = K$$

この方程式において K の値ができるだけ小さくなるような x, y の値を、2 で求めた領域の中から探せばよい。

方程式を y について解くと

$$y = -\frac{15}{40}x + \frac{K}{40} \quad \cdots \cdots \star$$

であり、費用 K が最小となるとき、 $\star$ で表される直線の y 切片が最小となることが分かる。したがって、条件 3 は、 $\star$ が表す直線が 2 で求めた領域と交わり、かつ y 切片が最小となることと表すことができる。

4 3 で考えた条件は、 $\star$ が表す直線が、ちょうど直線

$$5x + 20y = 100$$

と直線

$$114x + 6y = 480$$

の交点 $(4, 4)$ を通るときに満たされる。

したがって、牛乳 400 mL とバナナ 400 g を混

ぜ合わせればよい。

5 条件4を表す不等式は

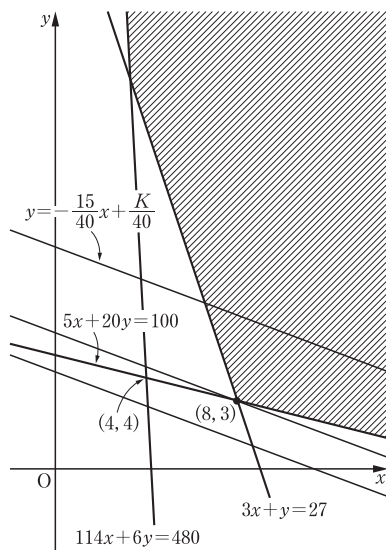
$$3x + y \geq 27$$

であり、 y について解くと

$$y \geq -3x + 27$$

となる。

この不等式が表す領域を、**2** で考えた図にかき加えて考察すればよい。



★が表す直線で、 K の値を、例えば0から次第に大きくしていき、条件1, 2, 4のすべての不等式を同時に満たす領域（上の図の斜線部分）と初めて交わるときの x, y の値が、求める牛乳とバナナの量であり、それは、★が点 $(8, 3)$ を通るときである。

したがって、牛乳 800 mL とバナナ 300 g を混ぜ合わせればよい。